

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811  
Cat No. : S60408

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

#### Şirket

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posta adresi

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

##### Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### Sağlığa zararlılığı

Cilt Hassaslaştırma  
Kanserojenite

Kategori 1 (H317)  
Kategori 2 (H351)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revizyon Tarihi 17-May-2024

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Dikkat

## Zararlılık İfadeleri

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H351 - Kansere yol açma şüphesi var

## Önlem İfadeleri

P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın

P362 + P364 - Kirlenmiş tüm giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın

P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P308 + P313 - Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.2. Karışımlar

| Bileşen                               | CAS No      | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide | 182442-95-1 | 695-690-9         | 99.6            | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)              |
| Lithium niobium oxide (LiNbO3)        | 12031-63-9  | EEC No. 234-755-4 | 0.4             | -                                                  |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revizyon Tarihi 17-May-2024

## 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.                                                                                                                        |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                              |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın.                                                                      |
| Yutma                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                           |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                   |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

## 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok. . Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Lithium oxide, Nikel oksitler, Mangan oksitler, Cobalt oxides.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumuna mani olun.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revizyon Tarihi 17-May-2024

## 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemelisiniz. Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

## 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

## 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Toz oluşumuna mani olun.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Bileşen                                     | Avrupa Birliği                   | Birleşik krallık                                                                                                                                                                                                                         | Fransa | Belçika | İspanya                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lithium Nickel<br>Manganese Cobalt<br>Oxide | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens.<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |        |         | TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bileşen                                     | İtalya | Almanya                                                               | Portekiz                                                               | Hollanda | Finlandiya |
|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Lithium Nickel<br>Manganese Cobalt<br>Oxide |        | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 horas TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          |            |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revizyon Tarihi 17-May-2024

|                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                          | 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor<br>8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK TWA:<br>0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>MAK inorganic<br>compounds, except<br>Lithium and strong<br>irritant Lithium<br>compounds such as<br>Lithium amide, Lithium<br>hydride, Lithium<br>hydroxide, Lithium<br>nitride, Lithium oxide,<br>Lithium tetrahydro<br>aluminate, Lithium<br>tetrahydroborate<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas                                                                          |                |                                                                                                                                      |
| <b>Bileşen</b><br>Lithium Nickel<br>Manganese Cobalt<br>Oxide | <b>Avusturya</b><br>Haut<br>MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | <b>Danimarka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>İsviçre</b><br>Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden TWA: 0.5<br>mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | <b>Polonya</b> | <b>Norveç</b><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>8 timer TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>8 timer |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Bilgi mevcut değil

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Bilgi mevcut değil.

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revizyon Tarihi 17-May-2024

## Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaktan kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

## Kişisel koruyucu ekipman

### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

### Ellerin Koruması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN 143 uyumlu parçacık filtresi

### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

### Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Fiziksel Hal

Katı Pudra

#### Görünüm

##### Koku

Bilgi mevcut değil

##### Koku Eşiği

Mevcut veri yok

##### Erime noktası/aralığı

360 °C / 680 °F

##### Yumuşama Noktası

Mevcut veri yok

##### Kaynama noktası/aralığı

Bilgi mevcut değil

##### Yanıcılık (Sıvı)

Uygulanamaz

Katı

##### Yanıcılık (katı, gaz)

Bilgi mevcut değil

##### Patlama limitleri

Mevcut veri yok

##### Parlama Noktası

Bilgi mevcut değil

Metod - Bilgi mevcut değil

##### Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı

Mevcut veri yok

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revizyon Tarihi 17-May-2024

|                                  |                    |      |
|----------------------------------|--------------------|------|
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok    |      |
| pH                               | Uygulanamaz        |      |
| Viskozite                        | Uygulanamaz        | Katı |
| Suda Çözünürlük                  | Bilgi mevcut değil |      |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil |      |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                    |      |
| Buhar Basıncı                    | Mevcut veri yok    |      |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | Mevcut veri yok    |      |
| Yığın Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok    |      |
| Buhar Yoğunluğu                  | Uygulanamaz        | Katı |
| Partikül özellikleri             | Mevcut veri yok    |      |

## 9.2. Diğer bilgiler

Buharlaştırma Oranı Uygulanamaz - Katı

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon Bilgi mevcut değil.  
Zararlı Reaksiyonlar Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Hiçbiri bilinmiyor.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Lithium oxide. Nikel oksitler. Mangan oksitler. Cobalt oxides.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Ürün Bilgisi Bu ürün için hiçbir akut toksisite bilgisi bulunmamaktadır

(a) akut toksisite;  
Oral Mevcut veri yok  
Dermal Mevcut veri yok  
Solunum Mevcut veri yok

### İçerikler için toksikoloji verileri

(b) Deri korozyonu / tahrişi; Mevcut veri yok

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revizyon Tarihi 17-May-2024

|                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;                                  | Mevcut veri yok                                                                                                                                                                            |
| (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;<br>Solunumla ilgili<br>Cilt | Mevcut veri yok<br>Kategori 1<br>Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir                                                                                                               |
| (e) germ hücreli mutajenite;                                     | Mevcut veri yok                                                                                                                                                                            |
| (f) karsinojenisite;                                             | Kategori 2<br>Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur                                                                                                                    |
| (g) Üreme toksisitesi;                                           | Mevcut veri yok                                                                                                                                                                            |
| (h) STOT-tek maruz kalma;                                        | Mevcut veri yok                                                                                                                                                                            |
| (i) STOT tekrarlanan maruziyet;<br>Hedef Organlar                | Mevcut veri yok<br>Hiçbiri bilinmiyor.                                                                                                                                                     |
| (j) Aspirasyon tehlikesi;                                        | Uygulanamaz<br>Kati                                                                                                                                                                        |
| Belirtiler / akut,<br>hem gecikmeli etkileri,                    | Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir. |

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin bozucu özellikler | İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

|                       |                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoksisite etkileri | Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeyiniz. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık  
Nitelik kaybı  
Kanalizasyon arıtma tesisi  
Bozulması

Ürün ağır metaller içerir. Çevreye boşaltmadan kaçınılmalıdır. Özel ön işlem gereklidir devam edebilir.  
İnorganik maddeler için değildir.  
Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Ürün yüksek derecede biyokonantre olma potansiyeline sahiptir



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revizyon Tarihi 17-May-2024

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Bilgi mevcut değil

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız.  
Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

Düzenlenmemiştir

#### 14.1. UN numarası

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

#### 14.4. Ambalajlama grubu

### ADR

Düzenlenmemiştir

#### 14.1. UN numarası

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

#### 14.4. Ambalajlama grubu

### IATA

Düzenlenmemiştir

#### 14.1. UN numarası

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

#### 14.4. Ambalajlama grubu

### 14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revizyon Tarihi 17-May-2024

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gereklı özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma** Uygulanabilir deęil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

**15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, saęlık ve çevre mevzuatı**

### Uluslararası Envanterler

X = listelenen, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Avustralya (AICS), Korea (KECL), Çin (IECSC), Japan (ENCS), Filipinler (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                               | CAS No      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL           | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Saęlık<br>Kanunu) |
|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------|------|----------------------------------------------------------|
| Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide | 182442-95-1 | -         | -      | -   | X     | X    | 2014-1-71<br>8 | -    | -                                                        |
| Lithium niobium oxide (LiNbO3)        | 12031-63-9  | 234-755-4 | -      | -   | -     | X    | KE-22581       | X    | X                                                        |

| Bileşen                               | CAS No      | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide | 182442-95-1 | x    | ACTIVE                                              | -   | -    | -    | -     | -     |
| Lithium niobium oxide (LiNbO3)        | 12031-63-9  | X    | ACTIVE                                              | -   | X    | X    | -     | -     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen                               | CAS No      | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide | 182442-95-1 | -                                                              | Use restricted. See item<br>27.<br>(see link for restriction<br>details)   | -                                                                                                              |
| Lithium niobium oxide (LiNbO3)        | 12031-63-9  | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

### REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                               | CAS No      | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterlik Miktarları |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide | 182442-95-1 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                       |
| Lithium niobium oxide (LiNbO3)        | 12031-63-9  | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                       |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmelięi**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revizyon Tarihi 17-May-2024

Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın  
Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

### WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 3 (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen                                  | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Lithium Nickel Manganese<br>Cobalt Oxide | WGK3                            |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H351 - Kansere yol açma şüphesi var

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

ALFAAS60408

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revizyon Tarihi 17-May-2024

Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi  
**ATE** - Akut zehirlilik tahmini  
**VOC** - (uçucu organik bileşik)

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

**Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008**

**[CLP]:**

**Fiziksel zararlılıklar**

Test verilerine dayanarak

**Sağlığa Zararlılığı**

Hesaplama yöntemi

**Çevresel zararlar**

Hesaplama yöntemi

**Eğitim Tavsiyesi**

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

**Hazırlayan**

Health, Safety and Environmental Department

**Hazırlanma Tarihi**

17-May-2024

**Revizyon Tarihi**

17-May-2024

**Revizyon Özeti**

İlk Serbest Bırakma.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

**Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**